

27

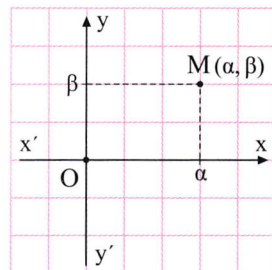
Γραφική παράσταση συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

27.1 Καρτεσιανές συντεταγμένες

Ένα ζεύγος δύο κάθετων αξόνων $x'x$ και $y'y$, οι οποίοι έχουν κοινή αρχή ένα σημείο O , το ονομάζουμε **καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** και το συμβολίζουμε Oxy , ενώ το επίπεδο στο οποίο ορίστηκε αυτό το σύστημα το ονομάζουμε **καρτεσιανό επίπεδο**.

- Από τους δύο παραπάνω άξονες, ο οριζόντιος (ο $x'x$) λέγεται **άξονας των τετμημένων** ή **άξονας των x** , ενώ ο κατακόρυφος (ο $y'y$) λέγεται **άξονας των τεταγμένων** ή **άξονας των y** .
- Με τη βοήθεια ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα διατεταγμένο ζεύγος (a, b) πραγματικών αριθμών σε ένα σημείο M του επιπέδου και αντιστρόφως, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τότε το σημείο M συμβολίζεται **$M(a, b)$** . Οι αριθμοί a και b ονομάζονται **συντεταγμένες** του σημείου M . Ειδικότερα, το a ονομάζεται **τετμημένη** και το b **τεταγμένη** του σημείου M .
- Αν $a \neq b$, τότε το σημείο (a, b) είναι διαφορετικό από το σημείο (b, a) .
- Δεν πρέπει να συγχέουμε το διατεταγμένο ζεύγος (a, b) με το σύνολο $\{a, b\}$.



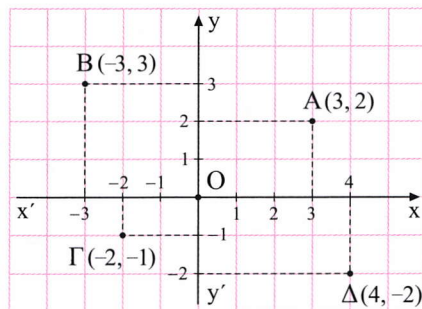
Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy και στη συνέχεια να σημειώσετε πάνω σε αυτό τα σημεία:

$$A(3, 2), \quad B(-3, 3), \quad \Gamma(-2, -1) \quad \text{και} \quad \Delta(4, -2)$$

Λύση

Τα σημεία $A(3, 2)$, $B(-3, 3)$, $\Gamma(-2, -1)$ και $\Delta(4, -2)$ φαίνονται στο διπλανό καρτεσιανό επίπεδο.



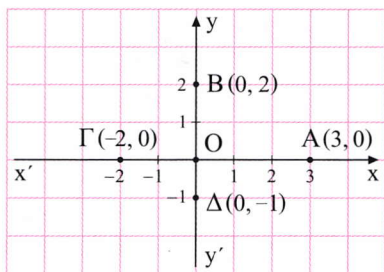
Στο διπλανό καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Oxy οι μονάδες των αξόνων x' και y' έχουν το ίδιο μήκος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα Oxy λέγεται **ορθοκανονικό**.

27.2 Σημεία των αξόνων

- α) Να σημειώσετε σε ένα καρτεσιανό επίπεδο τα σημεία $A(3, 0)$, $B(0, 2)$, $\Gamma(-2, 0)$ και $\Delta(0, -1)$.
- β) Δίνεται το σημείο $M(2a - 8, 9 - 3a)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου M όταν αυτό βρίσκεται:
- i) στον άξονα x' , ii) στον άξονα y' .
- γ) Να βρείτε τον αριθμό $a \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο $N(|a| - 2, a^2 - 2a - 8)$ να ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων.

Λύση

- α) Τα σημεία $A(3, 0)$ και $\Gamma(-2, 0)$ βρίσκονται στον άξονα x' , ενώ τα σημεία $B(0, 2)$ και $\Delta(0, -1)$ βρίσκονται στον άξονα y' . Όλα τα σημεία αυτά φαίνονται στο παρακάτω καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων.



- Ένα σημείο της μορφής $M(a, 0)$ βρίσκεται στον άξονα x' .
- Ένα σημείο της μορφής $M(0, \beta)$ βρίσκεται στον άξονα y' .

Ένα σημείο $M(a, \beta)$ βρίσκεται:

- στον άξονα x' , όταν $\beta = 0$,
- στον άξονα y' , όταν $a = 0$.

Η αρχή των αξόνων, που είναι κοινό σημείο και των δύο αξόνων, είναι το σημείο $O(0, 0)$.

- β) i) Το σημείο $M(2a - 8, 9 - 3a)$ βρίσκεται στον άξονα x' όταν η τεταγμένη του είναι ίση με μηδέν, δηλαδή:

$$9 - 3a = 0 \Leftrightarrow -3a = -9 \Leftrightarrow a = \frac{-9}{-3} \Leftrightarrow a = 3$$

Για $a = 3$ είναι $2a - 8 = 2 \cdot 3 - 8 = -2$. Άρα είναι το σημείο $M(-2, 0)$.

- ii) Το σημείο $M(2a - 8, 9 - 3a)$ βρίσκεται στον άξονα $y'y$ όταν η τετμημένη του είναι ίση με μηδέν, δηλαδή:

$$2a - 8 = 0 \Leftrightarrow 2a = 8 \Leftrightarrow a = 4$$

Για $a = 4$ είναι $9 - 3a = 9 - 3 \cdot 4 = -3$. Άρα είναι το σημείο $M(0, -3)$.

- γ) Το σημείο $N(|a| - 2, a^2 - 2a - 8)$ ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων όταν η τετμημένη και η τεταγμένη του είναι ίσες με μηδέν. Δηλαδή:

$$(|a| - 2 = 0 \text{ και } a^2 - 2a - 8 = 0) \Leftrightarrow (|a| = 2 \text{ και } (a = -2 \text{ ή } a = 4)) \Leftrightarrow$$

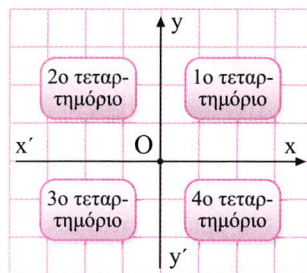
$$\Leftrightarrow ((a = 2 \text{ ή } a = -2) \text{ και } (a = -2 \text{ ή } a = 4)) \Leftrightarrow a = -2$$

27.3 Τεταρτημόρια

Οι άξονες χωρίζουν το επίπεδο σε τέσσερα τεταρτημόρια, το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν το $M(a, \beta)$ είναι σημείο του:

- 1ου τεταρτημορίου, τότε $a > 0$ και $\beta > 0$,
- 2ου τεταρτημορίου, τότε $a < 0$ και $\beta > 0$,
- 3ου τεταρτημορίου, τότε $a < 0$ και $\beta < 0$,
- 4ου τεταρτημορίου, τότε $a > 0$ και $\beta < 0$,

και αντίστροφα.



Εφαρμογή

Να βρείτε:

- α) σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει καθένα από τα σημεία $A(3, 5)$, $B(-4, 2)$, $\Gamma(-1, -6)$ και $\Delta(5, -7)$,
- β) για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ το σημείο $M(|a - 1| - 4, a^2 - a - 2)$ βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο.

Λύση

- α) • Ισχύει $3 > 0$ και $5 > 0$, άρα το $A(3, 5)$ είναι σημείο του 1ου τεταρτημορίου.
 • Ισχύει $-4 < 0$ και $2 > 0$, άρα το $B(-4, 2)$ είναι σημείο του 2ου τεταρτημορίου.
 • Ισχύει $-1 < 0$ και $-6 < 0$, άρα το $\Gamma(-1, -6)$ είναι σημείο του 3ου τεταρτημορίου.
 • Ισχύει $5 > 0$ και $-7 < 0$, άρα το $\Delta(5, -7)$ είναι σημείο του 4ου τεταρτημορίου.

- β) Το σημείο $M(|a - 1| - 4, a^2 - a - 2)$ βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο όταν ισχύουν:

$$|a - 1| - 4 < 0 \quad (1) \quad \text{και} \quad a^2 - a - 2 > 0 \quad (2)$$

Έχουμε:

- $(1) \Leftrightarrow |a - 1| - 4 < 0 \Leftrightarrow |a - 1| < 4 \Leftrightarrow -4 < a - 1 < 4 \Leftrightarrow -3 < a < 5$
- $(2) \Leftrightarrow a^2 - a - 2 > 0 \Leftrightarrow (a < -1 \text{ ή } a > 2)$

Συναληθεύοντας τις λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\alpha \in (-3, -1) \cup (2, 5)$$

27.4 Συμμετρικά σημεία

Σημεία συμμετρικά ως προς τους άξονες

- Τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $M'(\alpha, -\beta)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα x' .
- Τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $M''(-\alpha, \beta)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y' .

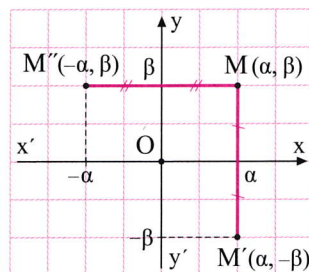
Επομένως δύο σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $N(\alpha', \beta')$ του καρτεσιανού επιπέδου είναι:

- συμμετρικά ως προς τον άξονα x' , μόνο όταν έχουν την ίδια τετμημένη και αντίθετες τεταγμένες, δηλαδή:

$$\alpha' = \alpha \quad \text{και} \quad \beta' = -\beta$$

- συμμετρικά ως προς τον άξονα y' , μόνο όταν έχουν αντίθετες τετμημένες και την ίδια τεταγμένη, δηλαδή:

$$\alpha' = -\alpha \quad \text{και} \quad \beta' = \beta$$



Σημεία συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων

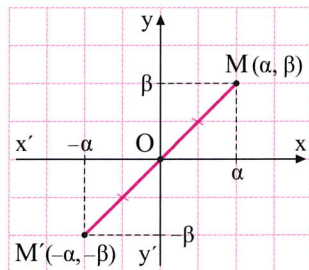
Τα σημεία:

$$M(\alpha, \beta) \quad \text{και} \quad M'(-\alpha, -\beta)$$

είναι συμμετρικά ως προς την αρχή $O(0, 0)$ των αξόνων.

Επομένως τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $N(\alpha', \beta')$ είναι συμμετρικά ως προς την αρχή $O(0, 0)$ των αξόνων, όταν έχουν αντίθετες τις τετμημένες και τις τεταγμένες τους, δηλαδή:

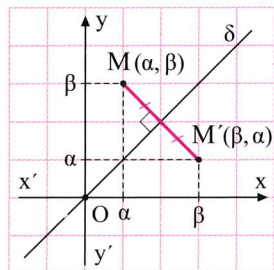
$$\alpha' = -\alpha \quad \text{και} \quad \beta' = -\beta$$



Σημεία συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων

Η γωνία $\widehat{xOy}$ είναι η 1η και η γωνία $\widehat{x'Oy'}$ είναι η 3η γωνία των αξόνων. Τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $M'(\beta, \alpha)$ είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο δ της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων. Τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $N(\alpha', \beta')$ είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων, όταν η τετμημένη του καθενός ισούται με την τεταγμένη του άλλου, δηλαδή:

$$\alpha' = \beta \quad \text{και} \quad \beta' = \alpha$$



Εφαρμογή

- α) Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου $M(-3, 2)$ ως προς τον άξονα $x'x$, τον άξονα $y'y$, την αρχή των αξόνων και τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.
- β) Δίνονται τα σημεία $A(a-3, \beta+6)$ και $B(2a+9, 2\beta-3)$. Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε τα σημεία A και B να είναι συμμετρικά ως προς:
- τον άξονα $x'x$,
 - τον άξονα $y'y$,
 - την αρχή των αξόνων,
 - τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

Λύση

- α) Το συμμετρικό του σημείου $M(-3, 2)$ ως προς:

- τον άξονα $x'x$ είναι το $M_1(-3, -2)$,
- τον άξονα $y'y$ είναι το $M_2(3, 2)$,
- την αρχή των αξόνων είναι το $M_3(3, -2)$,
- τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων είναι το $M_4(2, -3)$.

- β) i) Τα σημεία $A(a-3, \beta+6)$ και $B(2a+9, 2\beta-3)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} a-3 = 2a+9 \\ \beta+6 = -(2\beta-3) \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a-2a = 9+3 \\ \beta+6 = -2\beta+3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -a = 12 \\ 3\beta = -9 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = -12 \\ \beta = -3 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

- ii) Τα σημεία $A(a-3, \beta+6)$ και $B(2a+9, 2\beta-3)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} a-3 = -(2a+9) \\ \beta+6 = 2\beta-3 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a-3 = -2a-9 \\ \beta-2\beta = -3-6 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3a = -6 \\ -\beta = -9 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = -2 \\ \beta = 9 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

- iii) Τα σημεία $A(a-3, \beta+6)$ και $B(2a+9, 2\beta-3)$ είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} a-3 = -(2a+9) \\ \beta+6 = -(2\beta-3) \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a-3 = -2a-9 \\ \beta+6 = -2\beta+3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3a = -6 \\ 3\beta = -3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = -2 \\ \beta = -1 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

- iv) Τα σημεία $A(\alpha - 3, \beta + 6)$ και $B(2\alpha + 9, 2\beta - 3)$ είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων, αν και μόνο αν:

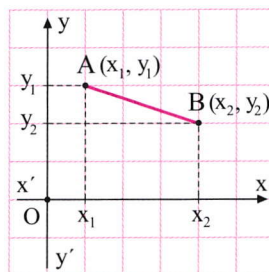
$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha - 3 = 2\beta - 3 \\ \beta + 6 = 2\alpha + 9 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2\beta \\ \beta + 6 = 2 \cdot 2\beta + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2\beta \\ \beta - 4\beta = 9 - 6 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 2\beta \\ -3\beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

27.5 Απόσταση σημείων

Έστω $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ δύο σημεία του καρτεσιανού επιπέδου. Η απόσταση (AB) των σημείων αυτών δίνεται από τον τύπο:

$$(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ο παραπάνω τύπος ισχύει και στην περίπτωση που η AB είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$ ή με τον άξονα $y'y$.



Εφαρμογή

Δίνονται τα σημεία $A(-1, 2)$, $B(2, 1)$ και $\Gamma(-2, -1)$.

α) Να βρείτε τις αποστάσεις (AB) , $(B\Gamma)$ και $(A\Gamma)$.

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

Λύση

α) Από τον ορισμό της απόστασης έχουμε:

- $(AB) = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$
- $(B\Gamma) = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (-1 - 1)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$
- $(A\Gamma) = \sqrt{(-2 - (-1))^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$

β) Ισχύει $(AB) = (A\Gamma) = \sqrt{10}$, άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές. Επίσης έχουμε:

$$(B\Gamma)^2 = \sqrt{20}^2 = 20 \quad \text{και}$$

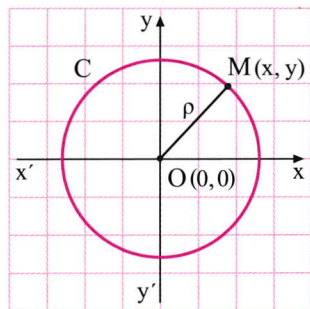
$$(AB)^2 + (A\Gamma)^2 = \sqrt{10}^2 + \sqrt{10}^2 = 10 + 10 = 20$$

Δηλαδή ισχύει $(B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2$. Άρα σύμφωνα με το αντίστροφο του Πυθαγόρειου θεωρήματος το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

27.6 Εξίσωση κύκλου με κέντρο O και ακτίνα ρ

Έστω C ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων O και ακτίνα ρ. Ένα σημείο M(x, y) ανήκει στον κύκλο C, αν και μόνο αν ισχύει:

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$



Επισημάνσεις

- Η εξίσωση $x^2 + y^2 = \rho^2$ λέγεται **εξίσωση του κύκλου με κέντρο O και ακτίνα ρ**. Ο κύκλος αυτός συμβολίζεται και με C(O, ρ).
- Ειδικότερα, ο κύκλος με κέντρο O και ακτίνα $\rho = 1$ έχει εξίσωση $x^2 + y^2 = 1$ και λέγεται **μοναδιαίος κύκλος**.

Εφαρμογή

Δίνεται το σημείο A(-3, 4) και έστω C ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα $\rho = (OA)$.

α) Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου C.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ το σημείο B(a, a - 7) ανήκει στον κύκλο C.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\rho = (OA) = \sqrt{(-3-0)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Επομένως η εξίσωση του κύκλου C είναι:

$$x^2 + y^2 = 5^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 25$$

β) Το σημείο B(a, a - 7) ανήκει στον κύκλο C, αν και μόνο αν οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση $x^2 + y^2 = 25$, δηλαδή αν και μόνο αν:

$$a^2 + (a - 7)^2 = 25 \Leftrightarrow a^2 + a^2 - 14a + 49 = 25 \Leftrightarrow 2a^2 - 14a + 24 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 7a + 12 = 0 \Leftrightarrow (a = 3 \text{ ή } a = 4)$$

27.7 Ορισμός γραφικής παράστασης - Σημεία γραφικής παράστασης

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $A \subseteq \mathbb{R}$. Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy, το σύνολο των σημείων M(x, f(x)) (ή αλλιώς M(x, y), όπου $y = f(x)$) για κάθε $x \in A$ το λέμε **γραφική παράσταση** της συνάρτησης f. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f συμβολίζεται με C_f.

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, ένα σημείο $M(a, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , μόνο όταν ισχύει:

$$f(a) = \beta$$

Η εξίσωση $y = f(x)$ λέγεται και **εξίσωση της γραφικής παράστασης της f** .

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 6$.

- α) Να εξετάσετε αν τα σημεία $A(-1, 9)$ και $B(4, 10)$ ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .
- β) Να βρείτε το $a \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο $\Gamma(a - 1, 2a)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 6$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α) Παρατηρούμε ότι:

$$f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) + 6 = 1 + 2 + 6 = 9$$

Άρα το σημείο $A(-1, 9)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f . Επίσης είναι:

$$f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 + 6 = 16 - 8 + 6 = 14 \neq 10$$

Άρα το σημείο $B(4, 10)$ δεν ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

β) Το σημείο $\Gamma(a - 1, 2a)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , μόνο όταν:

$$f(a - 1) = 2a \Leftrightarrow (a - 1)^2 - 2(a - 1) + 6 = 2a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 - 2a + 2 + 6 = 2a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 6a + 9 = 0 \Leftrightarrow (a - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

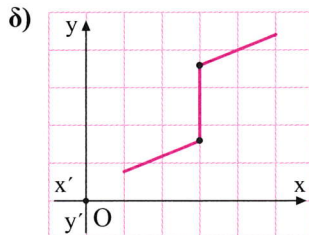
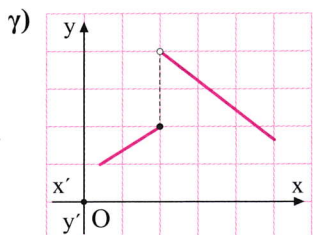
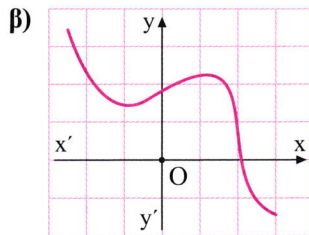
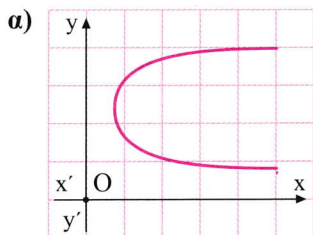
$$\Leftrightarrow a - 3 = 0 \Leftrightarrow a = 3$$

27.8 Πώς εξετάζουμε αν μια καμπύλη είναι γραφική παράσταση συνάρτησης

Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A . Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$ για κάθε $x \in A$) είναι μια καμπύλη στο καρτεσιανό επίπεδο. Επειδή κάθε x του πεδίου ορισμού της f αντιστοιχίζεται ακριβώς σε έναν πραγματικό αριθμό $f(x)$, δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ίδια τετμημένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε **κατακόρυφη ευθεία** (κάθετη στον άξονα x') τέμνει τη γραφική παράσταση της f **το πολύ σε ένα σημείο**.

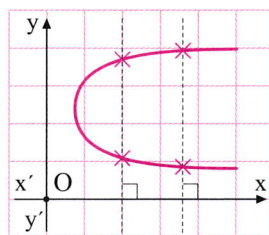
Εφαρμογή

Να εξετάσετε ποιες από τις καμπύλες είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων:

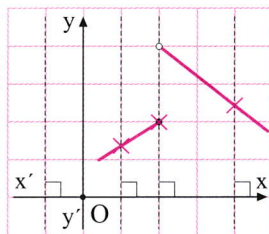
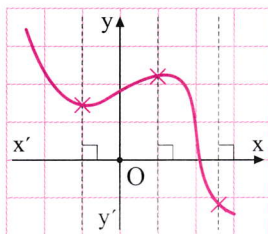


Λύση

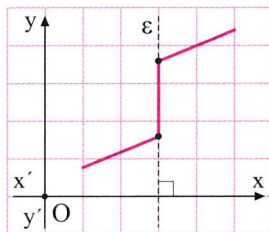
α) Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα υπάρχουν κατακόρυφες ευθείες που τέμνουν την καμπύλη σε περισσότερα από ένα σημεία. Άρα η καμπύλη αυτή **δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης**.



β), γ) Παρατηρούμε στις διπλανές καμπύλες ότι οποιαδήποτε κατακόρυφη ευθεία και να σχεδιάσουμε, τέμνει τις καμπύλες (β) και (γ) το πολύ σε ένα σημείο. Άρα καθεμία από τις καμπύλες αυτές είναι **γραφική παράσταση συνάρτησης**.



δ) Παρατηρούμε ότι η κατακόρυφη ευθεία ε τέμνει την καμπύλη σε περισσότερα από ένα σημεία (σε άπειρα). Άρα η καμπύλη αυτή **δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης**.



27.9 Σημεία τομής γραφικής παράστασης με τους άξονες $x'x$ και $y'y$

Σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$

Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$, θέτουμε στην εξίσωση $y = f(x)$ όπου $y = 0$.

Λύνουμε δηλαδή την εξίσωση:

$$f(x) = 0$$

και οι λύσεις της (αν υπάρχουν), εφόσον ανήκουν στο πεδίο ορισμού, είναι οι τετμημένες των σημείων τομής.

Σημείο τομής της C_f με τον άξονα $y'y$

Αν το 0 ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , τότε για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$, θέτουμε στην εξίσωση $y = f(x)$ όπου $x = 0$. Ο αριθμός $y = f(0)$ είναι η τεταγμένη του σημείου τομής. Αν το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , τότε δεν υπάρχει σημείο τομής με τον άξονα yy' .

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{|x-3|-2} \cdot (x^2 + 2x - 8)$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f :

i) με τον άξονα $x'x$,

ii) με τον άξονα $y'y$.

Λύση

α) Η συνάρτηση f ορίζεται όταν:

$$|x-3|-2 \geq 0 \Leftrightarrow |x-3| \geq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-3 \leq -2 \text{ ή } x-3 \geq 2) \Leftrightarrow (x \leq 1 \text{ ή } x \geq 5)$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

β) i) Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{|x-3|-2} \cdot (x^2 + 2x - 8) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{|x-3|-2} = 0 \text{ ή } x^2 + 2x - 8 = 0)$$

Έχουμε:

$$\bullet \sqrt{|x-3|-2} = 0 \Leftrightarrow |x-3|-2 = 0 \Leftrightarrow |x-3| = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-3 = 2 \text{ ή } x-3 = -2) \Leftrightarrow (x = 5 \text{ ή } x = 1)$$

$$\bullet x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -4)$$

Η λύση $x = 2 \notin A$, οπότε απορρίπτεται. Τελικά η εξίσωση έχει λύσεις τους αριθμούς 5, 1 και -4. Αυτές είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής

κής παράστασης της f (δηλαδή της C_f) με τον άξονα $x'x$. Τα σημεία τομής είναι τα $K(5, 0)$, $\Lambda(1, 0)$ και $M(-4, 0)$.

ii) Το $0 \in A = (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$, άρα έχουμε:

$$f(0) = \sqrt{|0-3|-2} \cdot (0^2 + 2 \cdot 0 - 8) = \sqrt{1} \cdot (-8) = -8$$

Το -8 είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$. Το σημείο τομής είναι το $N(0, -8)$.

Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει τον άξονα $x'x$ σε οσαδήποτε σημεία. Όμως τον άξονα $y'y$ μπορεί να τον τέμνει το πολύ σε ένα σημείο.

27.10 Σχετική θέση γραφικής παράστασης και άξονα $x'x$

Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f :

- βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση $f(x) > 0$,
- βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση $f(x) < 0$,
- δε βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \geq 0$$

- δε βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \leq 0$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |3 - 2x| - 7$. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται:

α) πάνω από τον άξονα $x'x$,

β) κάτω από τον άξονα $x'x$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$.

α) Η f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ όταν $f(x) > 0$. Είναι:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow |3 - 2x| - 7 > 0 \Leftrightarrow |3 - 2x| > 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (3 - 2x < -7 \text{ ή } 3 - 2x > 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-2x < -10 \text{ ή } -2x > 4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x > 5 \text{ ή } x < -2)$$

Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ όταν $x < -2$ ή $x > 5$, δηλαδή όταν:

$$x \in (-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$$

β) Η f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ όταν $f(x) < 0$. Είναι:

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow |3 - 2x| - 7 < 0 \Leftrightarrow |3 - 2x| < 7 \Leftrightarrow -7 < 3 - 2x < 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -10 < -2x < 4 \Leftrightarrow 5 > x > -2 \Leftrightarrow -2 < x < 5$$

Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται **κάτω από τον άξονα $x'x$** όταν $-2 < x < 5$, δηλαδή όταν $x \in (-2, 5)$.

27.11 Κοινά σημεία και σχετική θέση γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων

Κοινά σημεία C_f και C_g

Για να βρούμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων f και g , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = g(x)$$

Οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης, αν υπάρχουν, είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων.

Σχετική θέση C_f και C_g

Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία:

- η C_f **βρίσκεται πάνω** από τη C_g , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) > g(x)$$

- η C_f **βρίσκεται κάτω** από τη C_g , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) < g(x)$$

- η C_f **δε βρίσκεται κάτω** από τη C_g , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \geq g(x)$$

- η C_f **δε βρίσκεται πάνω** από τη C_g , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \leq g(x)$$

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + 8x - 12 \quad \text{και} \quad g(x) = -x^2 + 2x + 8$$

Να βρείτε:

α) τα κοινά σημεία των C_f και C_g ,

β) τα διαστήματα στα οποία:

- η C_f δε βρίσκεται πάνω από τη C_g ,
- η C_f δε βρίσκεται κάτω από τη C_g .

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων f και g είναι το $\mathbb{R}$. Λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) &\Leftrightarrow x^2 + 8x - 12 = -x^2 + 2x + 8 \Leftrightarrow 2x^2 + 6x - 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -5) \end{aligned}$$

Οι αριθμοί 2 και -5 είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων.

Για να βρούμε τις τεταγμένες, αντικαθιστούμε τους αριθμούς αυτούς στον τύπο μιας από τις δύο συναρτήσεις. Δηλαδή είναι:

$$f(2) = 2^2 + 8 \cdot 2 - 12 = 8 \quad \text{και} \quad f(-5) = (-5)^2 + 8(-5) - 12 = -27$$

Άρα τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι τα $A(2, 8)$ και $B(-5, -27)$.

β) i) Λύνουμε την ανίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) &\leq g(x) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 + 8x - 12 \leq -x^2 + 2x + 8 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 6x - 20 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 \leq 0 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 2$$

Άρα η C_f δε βρίσκεται πάνω από τη C_g όταν:

$$x \in [-5, 2]$$

ii) Λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \geq g(x) \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 \geq 0 \Leftrightarrow (x \leq -5 \text{ ή } x \geq 2)$$

Άρα η C_f δε βρίσκεται κάτω από τη C_g όταν:

$$x \in (-\infty, -5] \cup [2, +\infty)$$

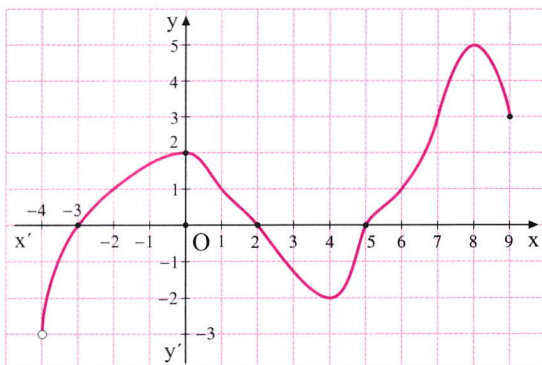
x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$	
$x^2+3x-10$	+	0	-	0	+

27.12 Επεξεργασία γραφικής παράστασης

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

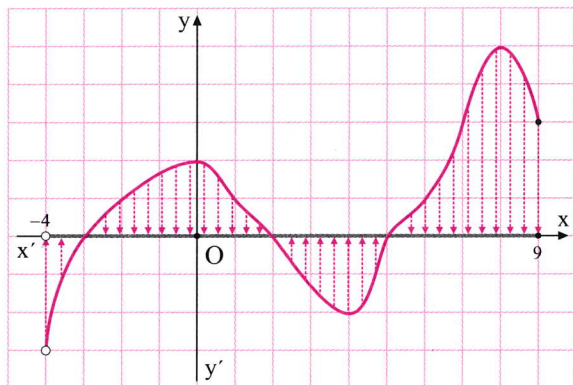
Να βρείτε:

- το πεδίο ορισμού της f ,
- το σύνολο τιμών της f ,
- τις τιμές $f(-2)$, $f(4)$ και $f(8)$,
- για ποια x ισχύει $f(x) = 3$,
- τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες,
- τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται:
 - πάνω από τον άξονα x' ,
 - κάτω από τον άξονα x' ,
- τα διαστήματα στα οποία ισχύει $f(x) < 1$.



Λύση

- α) Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f , «προβάλλουμε» τη γραφική της παράσταση στον άξονα $x'x$.



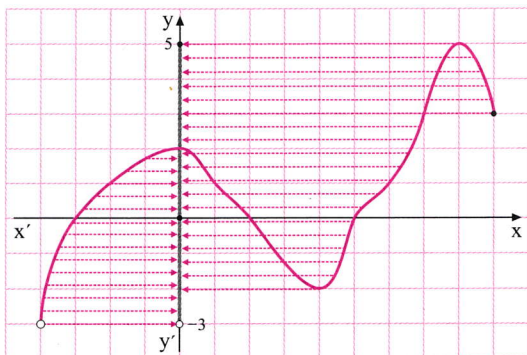
Η «προβολή» της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f :

- πάνω στον άξονα $x'x$ μάς δίνει το πεδίο ορισμού της f ,
- πάνω στον άξονα $y'y$ μάς δίνει το σύνολο τιμών της f .

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = [-4, 9]$.

- β) Για να βρούμε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f , «προβάλλουμε» τη γραφική της παράσταση στον άξονα $y'y$.

Όπως προκύπτει από το διπλανό σχήμα, το σύνολο τιμών της f είναι το $B = [-3, 5]$.



- γ) Με βάση το διπλανό σχήμα είναι:

$$f(-2) = 1, \quad f(4) = -2 \quad \text{και}$$

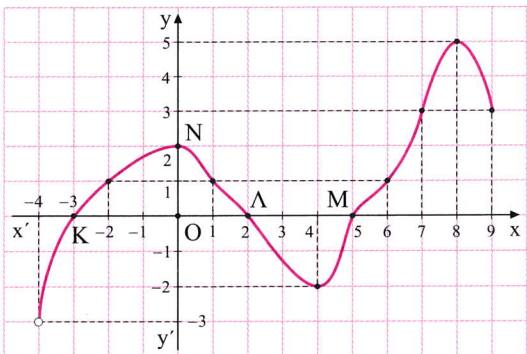
$$f(8) = 5$$

- δ) Ισχύει $f(x) = 3$ για τις τιμές $x = 7$ ή $x = 9$, δηλαδή είναι:

$$f(7) = 3 \quad \text{και} \quad f(9) = 3$$

- ε) Η γραφική παράσταση της f :

- τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $K(-3, 0)$, $\Lambda(2, 0)$ και $M(5, 0)$,
- τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $N(0, 2)$.



στ) i) Η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ όταν:

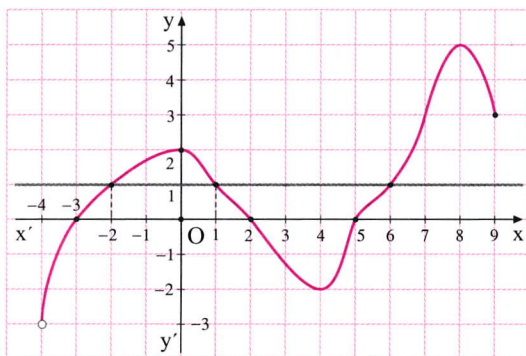
$$x \in (-3, 2) \cup (5, 9]$$

ii) Η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ όταν:

$$x \in (-4, -3) \cup (2, 5)$$

ζ) Οι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < 1$ είναι οι τετμημένες των σημείων της C_f , των οποίων η τεταγμένη είναι μικρότερη του 1. Όπως προκύπτει από το διπλανό σχήμα, ισχύει $f(x) < 1$ όταν:

$$x \in (-4, -2) \cup (1, 6)$$



27.13 Γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $-f(x)$, $|f(x)|$ και $f(-x)$

Έστω $f(x)$ μια συνάρτηση και C_f η γραφική της παράσταση. Ισχύουν τα εξής:

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = -f(x)$ είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της f (C_f) ως προς τον άξονα $x'x$.
- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = |f(x)|$ αποτελείται:
 - ▶ από τα τμήματα της C_f που βρίσκονται στον άξονα $x'x$ και πάνω από αυτόν,
 - ▶ από τα συμμετρικά τμήματα ως προς τον άξονα $x'x$ των τμημάτων της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.
- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\varphi(x) = f(-x)$ είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $y'y$.

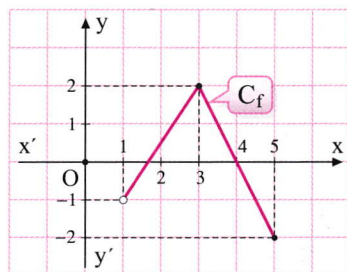
Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $g(x) = -f(x)$

β) $h(x) = |f(x)|$

γ) $\varphi(x) = f(-x)$

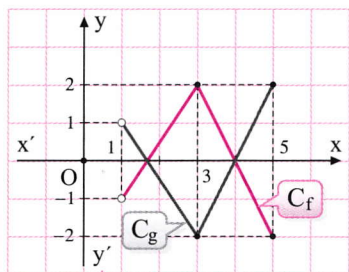


Λύση

α) Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = -f(x)$$

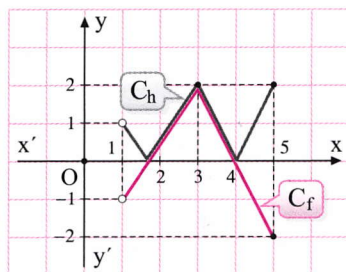
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



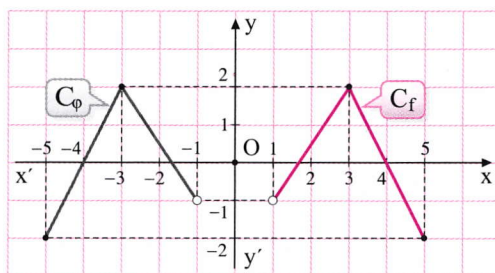
β) Η γραφική παράσταση της:

$$h(x) = |f(x)|$$

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



γ) Η γραφική παράσταση της $\varphi(x) = f(-x)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



27.14 Γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{\rho^2 - x^2}$

Όπως γνωρίζουμε, ο κύκλος C με κέντρο την αρχή των αξόνων O και ακτίνα ρ έχει εξίσωση:

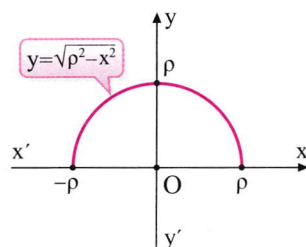
$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

απ' όπου προκύπτει ότι:

$$y^2 = \rho^2 - x^2 \Leftrightarrow (y = \sqrt{\rho^2 - x^2} \text{ ή } y = -\sqrt{\rho^2 - x^2})$$

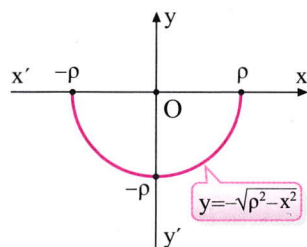
- Η εξίσωση $y = \sqrt{\rho^2 - x^2}$ παριστάνει το ημικύκλιο του κύκλου C που βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' και αποτελεί τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{\rho^2 - x^2} \text{ με } x \in [-\rho, \rho]$$



- Η εξίσωση $y = -\sqrt{\rho^2 - x^2}$ παριστάνει το ημικύκλιο του κύκλου C που βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ και αποτελεί τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = -\sqrt{\rho^2 - x^2} \quad \text{με } x \in [-\rho, \rho]$$



Εφαρμογή

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2} \quad \text{και} \quad g(x) = -\sqrt{4 - x^2}$$

Λύση

Αν θέσουμε $f(x) = y$, τότε έχουμε:

$$y = \sqrt{9 - x^2} \Leftrightarrow (y^2 = 9 - x^2 \text{ και } y \geq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + y^2 = 9 \text{ και } y \geq 0)$$

Άρα η εξίσωση:

$$y = \sqrt{9 - x^2} \quad (1)$$

παριστάνει τα σημεία του κύκλου:

$$C: x^2 + y^2 = 9$$

(με κέντρο O και ακτίνα 3), που έχουν μη αρνητική τεταγμένη. Δηλαδή η εξίσωση (1) παριστάνει το ημικύκλιο του κύκλου C που βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Αυτό το ημικύκλιο είναι η γραφική παράσταση της f .

Ομοίως βρίσκουμε ότι η γραφική παράσταση της:

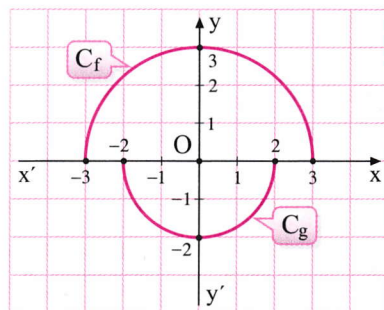
$$g(x) = -\sqrt{4 - x^2}$$

είναι το ημικύκλιο του κύκλου:

$$C': x^2 + y^2 = 4$$

(με κέντρο O και ακτίνα 2) που βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



Θέματα προς απάντηση

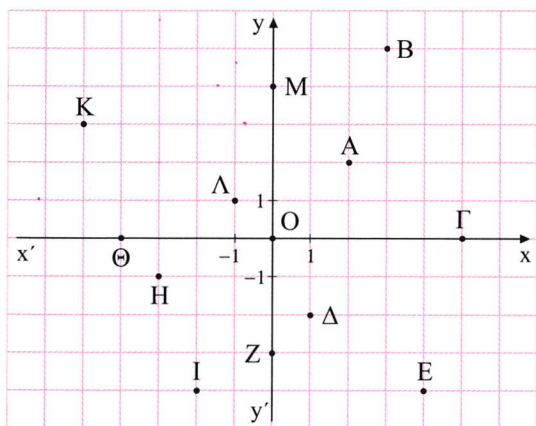
Καρτεσιανές συντεταγμένες

27.15 Να σημειώσετε σε ένα καρτεσιανό επίπεδο τα σημεία:

$$A(-1, 3), \quad B(2, -3), \quad \Gamma(-4, -2), \quad \Delta(3, 2)$$

$$E(-4, 0), \quad Z(0, 2), \quad H(0, -3), \quad \Theta(4, 0)$$

27.16 Στο επόμενο σύστημα αξόνων να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A, B, Γ, Δ, E, Z, H, Θ, I, K, Λ και M.



27.17 Δίνεται το σημείο:

$$M(2\alpha + 6, \alpha + 5)$$

Να βρείτε τις συντεταγμένες του M, αν αυτό είναι σημείο:

- α) του άξονα $x'x$, β) του άξονα $y'y$.

27.18 Το σημείο $M(\alpha + \beta - 1, \alpha - 2\beta)$ ανήκει στον άξονα $y'y$ και το σημείο $N(\alpha + 3\beta, 2\alpha + 3\beta)$ ανήκει στον άξονα $x'x$. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων M και N.

27.19 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$:

- α) το σημείο $A(\alpha + 2, 3 - \alpha)$ ανήκει στο 1ο τεταρτημόριο,
 β) το σημείο $B(\alpha^2 - 3\alpha - 10, \alpha^2 - 4\alpha + 3)$ ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο,
 γ) το σημείο $\Gamma(7 - |2\alpha - 1|, \alpha^2 - 36)$ ανήκει στο 3ο τεταρτημόριο,
 δ) το σημείο $\Delta(\alpha^2 - 5\alpha, |a - 3| - 5)$ ανήκει στο 4ο τεταρτημόριο.

27.20 Να βρείτε το $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε τα παρακάτω σημεία να ταυτίζονται με την αρχή των αξόνων.

- α) $A(\alpha^2 - 9, \alpha^2 + 2\alpha - 3)$
 β) $B(|2\alpha - 5| - 3, |2\alpha + 3| - |a - 6|)$

27.21 Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο $M(\alpha + 2\beta, 2\alpha - \beta + 10)$ να ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων.

27.22 Δίνεται το σημείο:

$$M(\alpha^2 + 2\alpha - 15, |a - 3| - 2)$$

Να βρείτε το $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε το M να είναι σημείο:

- α) του θετικού ημιάξονα Oy ,
 β) του αρνητικού ημιάξονα Ox' .

Συμμετρικά σημεία

27.23 α) Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου $A(2, -3)$ ως προς:

- i) τον άξονα $x'x$, ii) τον άξονα $y'y$,

iii) την αρχή των αξόνων,

iv) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

β) Ομοίως για τα σημεία:

$$B(3, 5), \quad \Gamma(-4, 7), \quad \Delta(-2, -6)$$

$$E(4, 0) \quad \text{και} \quad Z(0, -5)$$

27.24 Δίνονται τα σημεία:

$$A(2x - 7, 3 - y) \quad \text{και} \quad B(-5, 1)$$

Να βρείτε τα $x, y \in \mathbb{R}$, ώστε τα σημεία A και B να είναι συμμετρικά ως προς:

- α) τον άξονα $x'x$, β) τον άξονα $y'y$,
- γ) την αρχή των αξόνων,
- δ) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

27.25 Τα σημεία:

$$A(a^2 + 2a, 2 - 2a) \quad \text{και} \quad B(a + 6, a^2 - a)$$

είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό $a \in \mathbb{R}$,
- β) το συμμετρικό του σημείου A ως προς:
 - i) τον άξονα $y'y$,
 - ii) την αρχή των αξόνων,
 - iii) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

27.26 Τα σημεία:

$$A(5 - 3\lambda, 2\mu - \lambda) \quad \text{και} \quad B(2\mu, 3 - \mu)$$

είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$.

Να βρείτε:

- α) τα $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
- β) το συμμετρικό του σημείου A ως προς:
 - i) τον άξονα $x'x$,
 - ii) την αρχή των αξόνων,
 - iii) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

27.27 Τα σημεία:

$$A(|2a - 5|, |a - 2|) \quad \text{και} \quad B(2, |a - 1|)$$

είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό $a \in \mathbb{R}$,
- β) το συμμετρικό του σημείου A ως προς:
 - i) τον άξονα $x'x$, ii) τον άξονα $y'y$,
 - iii) την αρχή των αξόνων.

27.28 Τα σημεία:

$$A(a^2 - 2a, -2\gamma - \beta) \quad \text{και} \quad B(\beta^2 + 4\beta + 5, a + \gamma)$$

είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων. Να βρείτε:

- α) τα $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$,
- β) το συμμετρικό του σημείου A ως προς:
 - i) τον άξονα $x'x$, ii) τον άξονα $y'y$,
 - iii) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

Απόσταση σημείων

27.29 Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές τα σημεία $A(1, 4)$, $B(5, 2)$ και $\Gamma(-2, -2)$ είναι ορθογώνιο.

27.30 Δίνονται τα σημεία:

$$A(-2, a) \quad \text{και} \quad B(9 - a, 2a + 3)$$

Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει ότι $(AB) = 10$.

27.31 Να βρείτε ποια σημεία του άξονα $x'x$ απέχουν από το σημείο $A(2, 6)$ απόσταση ίση με 10.

27.32 Δίνονται τα σημεία:

$$A(1, -1) \quad \text{και} \quad B(-1, 1)$$

Να βρείτε για ποια σημεία Γ του καρτεσιανού επιπέδου το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

27.33 Το σημείο $A(a - 7, 3a - 9)$ ανήκει στον άξονα $x'x$ και το σημείο $B(2\beta + 4, 4 - \beta)$ ανήκει στον άξονα $y'y$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B .
- β) Αν το σημείο $\Gamma(\gamma, \gamma - 5)$ ισαπέχει από τα A και B , να βρείτε την τιμή του $\gamma \in \mathbb{R}$.

27.34 Δίνεται το σημείο $A(2, 2)$ και το σημείο $B(x, 4)$ του 2ου τεταρτημορίου για τα οποία ισχύει

$(AB) = 2\sqrt{5}$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό x ,
β) σημείο Γ του άξονα $y'y$, ώστε το τρίγωνο $AB\Gamma$ να είναι ορθογώνιο με $\hat{A} = 90^\circ$,
γ) το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$,
δ) τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

Εξίσωση κύκλου

27.35 Δίνεται το σημείο $A(5, 5)$ και έστω C ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων O και ακτίνα $\rho = (OA)$.

- α) Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου C .
β) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο $B(a, a - 6)$ να ανήκει στον κύκλο C .

27.36 Δίνεται ο κύκλος $C_1: x^2 + y^2 = 16$ και έστω C_2 ο κύκλος που είναι ομόκεντρος του C_1 και έχει διπλάσια ακτίνα από αυτόν.

- α) Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου C_2 .
β) Να εξετάσετε αν καθένα από τα σημεία $\Gamma(6, 8)$ και $\Delta(-4, 6)$ είναι εσωτερικό ή εξωτερικό του κύκλου C_2 .

27.37 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

27.38 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = -\sqrt{16 - x^2}$.

27.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{a - x^2}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-4, 3)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού A της f .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

Σημεία γραφικής παράστασης

27.40 Δίνεται το σημείο $M(-3, 2)$. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να εξετάσετε αν το σημείο M ανήκει στη γραφική της παράσταση.

α) $f(x) = \frac{x-7}{x-2}$ β) $f(x) = 5 - \sqrt{x+7}$

γ) $f(x) = \frac{5-3x}{x^2+2x-3}$

δ) $f(x) = \sqrt{9 - |2x+1|}$

27.41 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & \text{αν } x \geq 2 \\ |x-3| - 2, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν τα επόμενα σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f :

- α) $A(5, 10)$ β) $B(-1, 2)$ γ) $\Gamma(2, -1)$
δ) $\Delta(3, 0)$ ε) $E(1, 0)$ στ) $Z(4, -1)$

27.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x - 3$. Να βρείτε τα σημεία της C_f :

- α) που έχουν τετμημένη:
i) 3 ii) 0 iii) -2
β) που έχουν τεταγμένη:
i) 2 ii) -7 iii) -9

27.43 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2x - 8 \quad \text{και} \quad g(x) = 3x + 9$$

Να βρείτε σημείο A της C_f και σημείο B της C_g , τα οποία είναι συμμετρικά ως προς τη διχοτόμο της 1η ς και της 3η ς γωνίας των αξόνων.

27.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 3x + 1$. Να βρείτε:

- α) για ποιες τιμές του a το σημείο $M(a-1, 2-a)$ ανήκει στη C_f ,
β) σημείο της C_f του οποίου η τετμημένη είναι ίση με την τεταγμένη,

- γ) σημείο της C_f του οποίου η τεταγμένη είναι πενταπλάσια από την τετμημένη,
 δ) σημείο της C_f του οποίου η τετμημένη είναι κατά 9 μικρότερη της τεταγμένης.

Σημεία τομής C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ - Σχετική θέση C_f και άξονα $x'x$

27.46 Να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^2 - 3x - 4$ β) $g(x) = 2x^2 - 5x$
 γ) $\varphi(x) = |2x - 5| - 7$ δ) $z(x) = x^2 + 4$

27.47 Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .
 β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f .
 γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

27.48 Για καθεμία από τις επόμενες συναρτήσεις να βρείτε το πεδίο ορισμού της και τα σημεία τομής της γραφικής της παράστασης με τους άξονες $x'x$ και $y'y$:

- α) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{x + 2}$ β) $g(x) = \sqrt{|x| - 3}$
 γ) $h(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 3x}$ δ) $z(x) = \frac{x^2 - 3x - 10}{|x - 1| - 3}$

27.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} |x| - 3, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^2 - 4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
 β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

27.50 Να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ των γραφικών παραστάσεων των επόμενων συναρτήσεων:

27.45 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x - 4$. Να αποδείξετε ότι στη γραφική παράσταση της f υπάρχουν δύο σημεία συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων, τα οποία και να βρείτε.

α) $f(x) = |x - 2| - |2x + 1|$

β) $f(x) = |x - 3| + x - 5$

γ) $g(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

δ) $g(x) = x^2 - 6|x| + 5$

ε) $\varphi(x) = x^5 + 27x^2$

στ) $\varphi(x) = x^5 - 16x$

27.51 Να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = (|x - 4| - |2x - 5|)(9x^2 - 1)$

β) $f(x) = (|7 - 2x| - 3)(x^2 - 2|x|)$

27.52 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4} \cdot (|2x - 1| - 3)$$

Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
 β) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

27.53 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x - 2| - 5$. Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
 β) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
 γ) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται:
 i) πάνω από τον άξονα $x'x$,
 ii) κάτω από τον άξονα $x'x$.

27.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 3x - 10$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f :

- α) βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$,
 β) βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$,
 γ) δε βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$,
 δ) δε βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Σημεία τομής και σχετική θέση C_f και C_g

27.55 Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

$$f(x) = 2x^2 + 5x \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 + 4x + 6$$

27.56 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = |x - 1| + 2x \quad \text{και} \quad g(x) = 2x + 5$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g .

27.57 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad \text{και} \quad g(x) = |x - 1| + 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.
- β) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.
- γ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .

(T.Θ. - 4ο θέμα)

27.58 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = |x - 3| - 1 \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x + 4}{5}$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται κάτω από τη C_g .

27.59 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^3 \quad \text{και} \quad g(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται σε τρία σημεία, τα οποία και να βρείτε.

β) Αν A , O και B είναι τα σημεία τομής των παραπάνω γραφικών παραστάσεων, όπου $O(0, 0)$, να αποδείξετε ότι τα A και B είναι συμμετρικά ως προς το O .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

27.60 α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση:

$$A = x^3 - x^2 + 3x - 3$$

β) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \frac{3}{x} \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 - x + 3$$

έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το $A(1, 3)$.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

27.61 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 4 \quad \text{και} \quad g(x) = 20 - 5|x|$$

Να βρείτε:

- α) τα σημεία τομής των C_f και C_g ,
- β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$,
- γ) τα διαστήματα στα οποία η C_g είναι κάτω από τον άξονα $x'x$,
- δ) τα διαστήματα στα οποία η C_g είναι πάνω από τη C_f .

Προσδιορισμός παραμέτρων

27.62 Το σημείο $M(-3, -5)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της $f(x) = x^2 + \lambda x - 8$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
- β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

27.63 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^2 - 6x + 4\alpha + 4$$

διέρχεται από το σημείο $M(\alpha, 3)$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό α ,

β) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

27.64 Δίνεται η συνάρτηση g με:

$$g(x) = \frac{2x^2 - 4x + \mu}{x + 1}$$

Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης g διέρχεται από το σημείο $A(1, -4)$, τότε:

- α) να αποδείξετε ότι $\mu = -6$,
 β) να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης,
 γ) για $\mu = -6$ να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

27.65 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$$

Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της συνάρτησης,
 β) τις δυνατές τιμές του πραγματικού αριθμού a ,
 ώστε το σημείο $M\left(a, \frac{1}{8}\right)$ να ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

27.66 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = |x + a| - 7 + a$$

διέρχεται από το σημείο $M(5 - a, 3)$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) τα σημεία της γραφικής παράστασης της f που έχουν τεταγμένη 1.

27.67 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{|x^2 + 8x + 12|} + a$$

διέρχεται από το σημείο $M(1, 4)$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) το πεδίο ορισμού της f .

27.68 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{a}{x^2 - 1} - \frac{3a}{x + 1}$$

διέρχεται από το σημείο $M\left(2, -\frac{2}{3}\right)$. Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
 β) τον αριθμό a ,
 γ) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

27.69 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x + \lambda} - 3$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τεταγμένη 5. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
 β) το πεδίο ορισμού της f ,
 γ) τις τιμές $f(12)$ και $f(21)$,

- δ) το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$.

27.70 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |2x - 7| + a$$

η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με τεταγμένη 4. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$,
 γ) τον αριθμό β , ώστε το σημείο $B(\beta, 3\beta - 16)$ να ανήκει στη C_f .

27.71 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - \lambda x - 2\mu \quad \text{και} \quad g(x) = \mu x^2 + x + \lambda + 5$$

Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε σημείο με τεταγμένη 2, ενώ η C_g διέρχεται από το σημείο $K(-2, 2)$. Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς λ και μ ,
 β) τα κοινά σημεία των C_f και C_g ,
 γ) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

27.72 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + (a^2 + 2a)x^2 + (6\beta - 22)x + \beta^2 - 5$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, 6)$. Να βρείτε:

- α) τους πραγματικούς αριθμούς a και β ,
 β) τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = -2x + 4$,
 γ) τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.

27.73 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} (\beta - a)x^2 + a, & \text{αν } x \leq 1 \\ (a + 5)x^2 + \beta x, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(-3, 5)$ και $B(5, 10)$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$,
 β) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

27.74 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 3x + a, & \text{αν } x < -1 \\ |x + 1| - a, & \text{αν } x \geq -1 \end{cases}$$

της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -3 . Να βρείτε:

- την τιμή του $a \in \mathbb{R}$,
- τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$,
- τα σημεία της C_f που έχουν τεταγμένη 6.

27.75 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \sqrt{x-1} - 2 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 + \lambda x - 5$$

τέμνουν τον άξονα $x'x$ στο ίδιο σημείο.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\lambda = -4$$

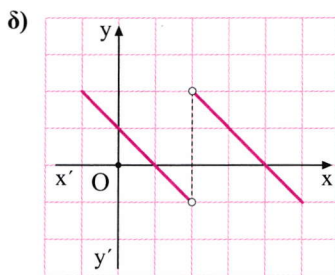
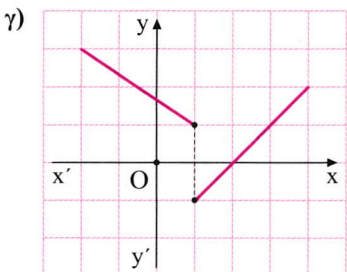
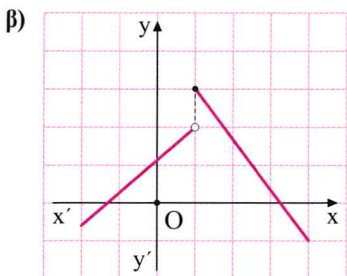
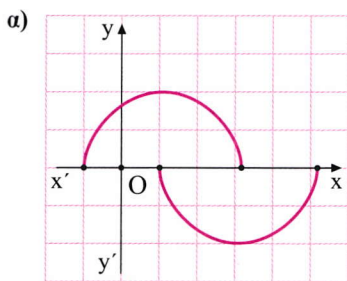
γ) Το σημείο $M(a, \beta)$ ανήκει στη C_g και ισχύει ότι:

$$|\beta - 1| < 6$$

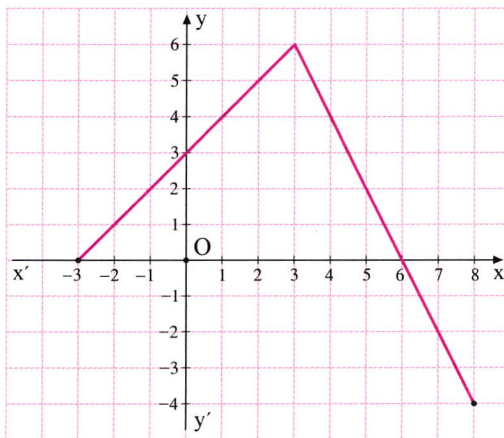
Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός a .

Γραφικές παραστάσεις

27.76 Να εξετάσετε αν οι επόμενες καμπύλες είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων:



27.77 Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



α) Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

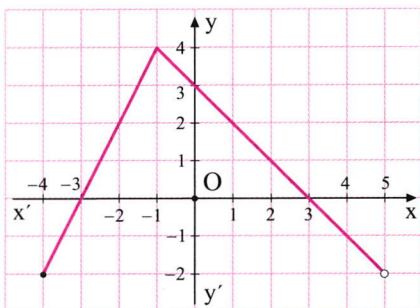
β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών.

x	-3	-1	0	3		
y					-2	-4

- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x' και y' .
- δ) Να προσδιορίσετε το διάστημα του πεδίου ορισμού στο οποίο η συνάρτηση παίρνει θετικές τιμές.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

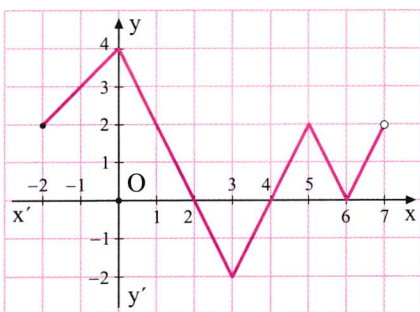
27.78 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
- β) το σύνολο τιμών της f ,
- γ) τις τιμές $f(-1)$, $f(2)$ και $f(5)$,
- δ) τα x για τα οποία ισχύει $f(x) = 2$,
- ε) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες x' και y' ,
- στ) τις λύσεις των ανισώσεων:
- i) $f(x) > 0$ ii) $f(x) < 0$

27.79 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε:

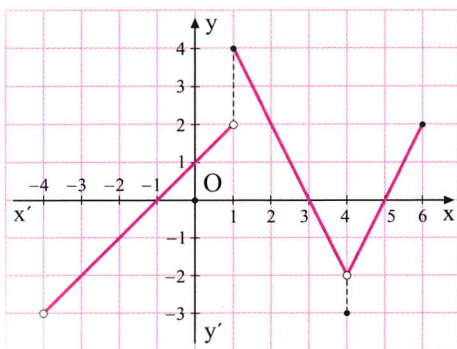
- α) το πεδίο ορισμού της f ,
- β) το σύνολο τιμών της f ,
- γ) τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$,
- δ) τα x για τα οποία ισχύει $f(x) = 2$,

- ε) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες x' και y' ,

στ) τις λύσεις των ανισώσεων:

- i) $f(x) > 0$ ii) $f(x) < 0$

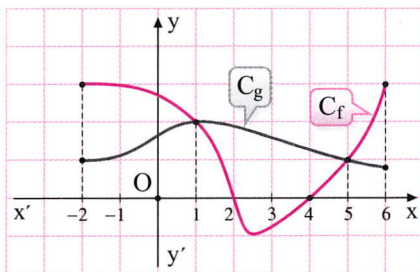
27.80 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
- β) το σύνολο τιμών της f ,
- γ) τις τιμές $f(-2)$, $f(1)$ και $f(4)$,
- δ) τα x για τα οποία ισχύει $f(x) = 2$,
- ε) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες x' και y' ,
- στ) τα διαστήματα στα οποία:
- i) ισχύει $f(x) < 0$,
- ii) ισχύει $0 < f(x) \leq 2$,
- iii) η C_f είναι πάνω από τον άξονα x' ,
- ζ) τα διαστήματα στα οποία ισχύει $f(x) \geq -2$.

27.81 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .



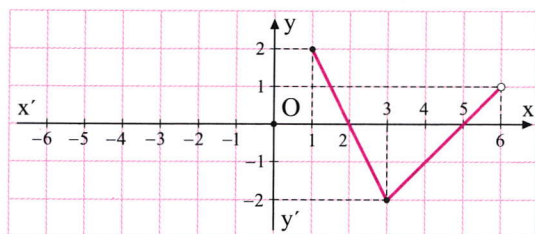
- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f και g .
- β) Να λύσετε:
- i) την εξίσωση $f(x) = 0$,
- ii) την εξίσωση $f(x) = g(x)$,
- iii) την ανίσωση $f(x) > 0$,

- iv) την ανίσωση $f(x) > g(x)$,
 v) την ανίσωση $0 < f(x) < g(x)$.

27.82 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $g(x) = -f(x)$ β) $h(x) = |f(x)|$

γ) $\varphi(x) = f(-x)$



Συνδυαστικά θέματα

27.83 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt[4]{2\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}} \quad \text{και}$$

$$\beta = \sqrt{8} \cdot \sqrt{\sqrt{6}-2} \cdot \sqrt{\sqrt{6}+2}$$

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
 β) Να σημειώσετε σε ένα καρτεσιανό επίπεδο τα σημεία $A(\beta, \alpha + \beta)$, $B(\beta, \alpha)$, $\Gamma(\alpha - \beta, \alpha)$ και $\Delta(\alpha - \beta, \alpha + \beta)$. Τι σχήμα είναι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$;
 γ) Το σημείο $M(x, y)$ βρίσκεται μέσα στο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$.
 i) Ποιοι είναι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα x και y ;
 ii) Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η τιμή της παράστασης $K = 2x - 3y$.

27.84 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 3x + \lambda \quad \text{και} \quad g(x) = |2x + 5| + \mu$$

Το σημείο $K(-1, 6)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνουν τον άξονα $y'y$ στο ίδιο σημείο, να βρείτε τον αριθμό μ .
 γ) Για τις παραπάνω τιμές των λ και μ να βρείτε τα διαστήματα στα οποία:
 i) η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$,
 ii) η C_g βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

27.85 Θεωρούμε τις συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{και} \quad g(x) = x + \alpha$$

με $x \in \mathbb{R}$ και $\alpha \in \mathbb{R}$.

- α) Για $\alpha = 1$ να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .
 β) Να βρείτε για ποιες τιμές του α οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g τέμνονται σε δύο σημεία.
 γ) Για $\alpha > 1$ να εξετάσετε αν οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι ομόσημες ή ετερόσημες.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

27.86 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax - a + 2 \quad \text{και} \quad g(x) = x^2 - a + 3$$

με $a \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(1, 2)$ για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού a .
 β) Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1, τότε:
 i) να βρείτε την τιμή του a ,
 ii) για την τιμή του a που βρήκατε, υπάρχει άλλο σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των f και g ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του a οι γραφικές παραστάσεις των f και g έχουν δύο σημεία τομής.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

27.87 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 + (\lambda - 4)|x| + 8}{x^2 + \lambda|x|}$$

διέρχεται από το σημείο $M(-1, -3)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
 γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < -\frac{1}{3}$.

27.88 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 \quad \text{και} \quad g(x) = \lambda x + (1 - \lambda)$$

όπου $x \in \mathbb{R}$ και λ παράμετρος με $\lambda \neq 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και C_g έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο.
 β) Για ποια τιμή της παραμέτρου λ οι C_f και C_g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο; Ποιο είναι το σημείο αυτό;
 γ) Αν $\lambda \neq 2$ και x_1, x_2 είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f και C_g , να βρείτε την παράμετρο λ , ώστε να ισχύει $(x_1 + x_2)^2 = |x_1 + x_2| + 2$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

27.89 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^2 + (\lambda - 2)x - 3(\lambda + 1)$$

έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον άξονα $x'x$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Για $\lambda = -4$:
 i) να βρείτε τον αριθμό $A = \sqrt[4]{f(403)}$,
 ii) να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x) < f(f(2))$$

27.90 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x + \frac{a}{4}}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού a , ώστε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f να είναι το σύνολο $\mathbb{R}$.
 β) Αν είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $A\left(0, \frac{1}{2}\right)$, τότε:
 i) να αποδείξετε ότι $a = 1$ και να γράψετε τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της τετραγωνικής ρίζας,
 ii) να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

27.91 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \lambda x + \lambda - 6$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(2, 4)$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται και από το συμμετρικό σημείο του A ως προς την αρχή των αξόνων.
 γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ το σημείο $M(a - 1, 2a + 3)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .
 δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq f(f(-1))$.
 ε) Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = \mu x - \mu - 1$ έχουν μοναδικό κοινό σημείο Σ . Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό μ και τις συντεταγμένες του Σ .

27.92 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{4}{x^2 - 2a} - \frac{4}{x - a}$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με τεταγμένη 1.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.
 δ) Για κάθε $\lambda \neq 0$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = \lambda$ έχει δύο λύσεις πραγματικές και άνισες.

27.93 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 + \lambda x + \mu}{|2x - 1| - 5}$$

η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $\frac{5}{2}$ και διέρχεται από το σημείο $M(2, 6)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -3$ και $\mu = -10$.
 γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.
 δ) Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου $N(4, f(4))$ ως προς:
 i) τον άξονα $x'x$,
 ii) τον άξονα $y'y$,
 iii) την αρχή των αξόνων,

- iv) τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.
 ε) Αν ισχύει ότι $-3 < x < \frac{1}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{9}{4} < f(x) < 4$$

27.94 Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3\sqrt{3} \cdot x + \alpha}{x^2 - \sqrt{3} \cdot x - 6}$$

διέρχεται από το σημείο $M(-2\sqrt{3}, 3)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να βρείτε τον αριθμό α και να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 γ) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$k = f(\sqrt{3} + 1) + f(\sqrt{3} - 1)$$

είναι ρητός.

- δ) Αν ισχύει ότι $\sqrt{27} < x < \sqrt{75}$, να αποδείξετε ότι $\frac{1}{2} < f(x) < \frac{2}{3}$.

Θέματα των οπαίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

27.95 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3x-4}{x-3}$. Αν το σημείο M ανήκει στη C_f , να αποδείξετε ότι και το συμμετρικό σημείο του M ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων ανήκει στη C_f .

27.96 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^2 + 2(\lambda + 2)x + \lambda + 6 \quad \text{με } \lambda \neq 0$$

Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\lambda \neq 0$ όλες οι συναρτήσεις της προηγούμενης μορφής

διέρχονται από ένα σταθερό σημείο.

27.97 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με $\omega \neq 0$. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, με $n \geq 2$, θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f_n(x) = \frac{a_n x - a_{n-1}}{a_{n+1} x - a_n} \quad \text{με } x \neq \frac{a_n}{a_{n+1}}$$

Για οποιαδήποτε $k, \lambda \in \mathbb{N}$, με $k, \lambda \geq 2$ και $k \neq \lambda$, να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f_k και f_λ τέμνονται σε μοναδικό σημείο.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A. α)** Ποιο είναι το συμμετρικό του σημείου $A(\alpha, \beta)$ ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων;
β) Τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A ;
γ) Τι σχέση έχουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και $-f$;
- B.** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
α) Τα σημεία $A(\alpha, \beta)$ και $B(-\alpha, \beta)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$.
β) Τα σημεία $A(\alpha, \beta)$ και $B(-\alpha, -\beta)$ είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων.
γ) Το σημείο $A(3, -5)$ ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο.
δ) Το σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , αν και μόνο αν $\alpha = f(\beta)$.
ε) Δεν υπάρχουν γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων που να τέμνουν τον άξονα $y'y$ σε δύο σημεία.
- Γ.** Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α) Σε ποιο τεταρτημόριο ανήκει το σημείο $M(\pi - 4, 2\sqrt{2} - 3)$;

A: στο 1ο

B: στο 2ο

Γ: στο 3ο

Δ: στο 4ο

β) Ποιο από τα παρακάτω σημεία δεν μπορεί να ανήκει στον άξονα $x'x$ για καμία τιμή του $a \in \mathbb{R}$;

A: $A(7, a^3 + 2)$

B: $B(7, a^2 + 4)$

Γ: $\Gamma(7, 9 - a^2)$

Δ: $\Delta(7, |a| - 2)$

γ) Αν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f διέρχεται από το συμμετρικό του σημείου $M(2, -3)$ ως προς τον άξονα $y'y$, τότε ισχύει ότι:

A: $f(2) = -3$

B: $f(-2) = 3$

Γ: $f(-2) = -3$

Δ: $f(2) = 3$

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 + 4x^2 - x + a}{x + 4}$$

της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -1 .

α) Να αποδείξετε ότι $a = -4$.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.

δ) Να βρείτε τα σημεία της C_f που έχουν τεταγμένη 3.

ε) Αν Σ είναι το σημείο της C_f με τεταγμένη -3 , να βρείτε το συμμετρικό του Σ ως προς:

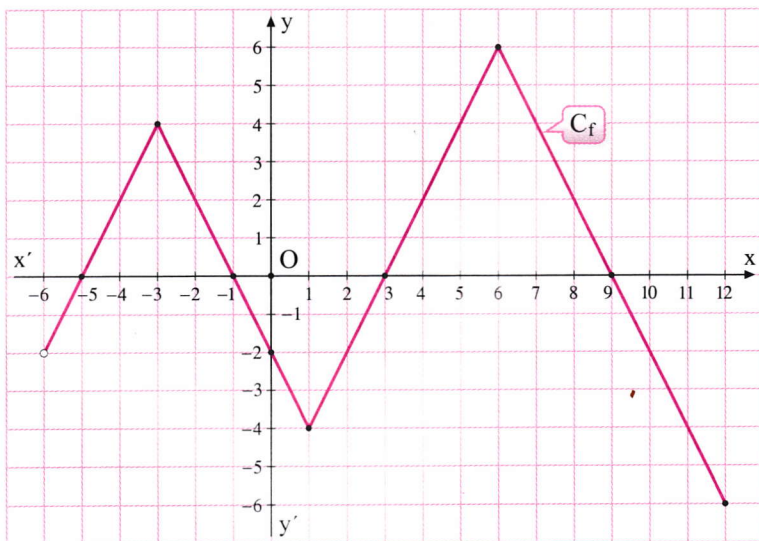
i) τον άξονα $x'x$,

ii) τον άξονα $y'y$,

iii) την αρχή των αξόνων.

Θέμα 3ο

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) το σύνολο τιμών της f ,

γ) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$,

δ) τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 4$,

ε) τα διαστήματα στα οποία ισχύουν:

i) $f(x) > 0$

ii) $f(x) \leq 2$

iii) $-4 < f(x) < -2$

Θέμα 4ο

Τα σημεία $K(|\lambda + 1|, \lambda^2 - 5)$ και $\Lambda(|4 - 2\lambda|, \lambda + 3)$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 1$.

β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + a|x| + 1 - a}{|x| - 3}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το συμμετρικό του σημείου K ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

ii) Να αποδείξετε ότι $a = -5$ και να απλοποιήσετε τον τύπο της f .

iii) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

iv) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \frac{x - 1}{2}$. Να βρείτε τα σημεία τομής των C_f και C_g .